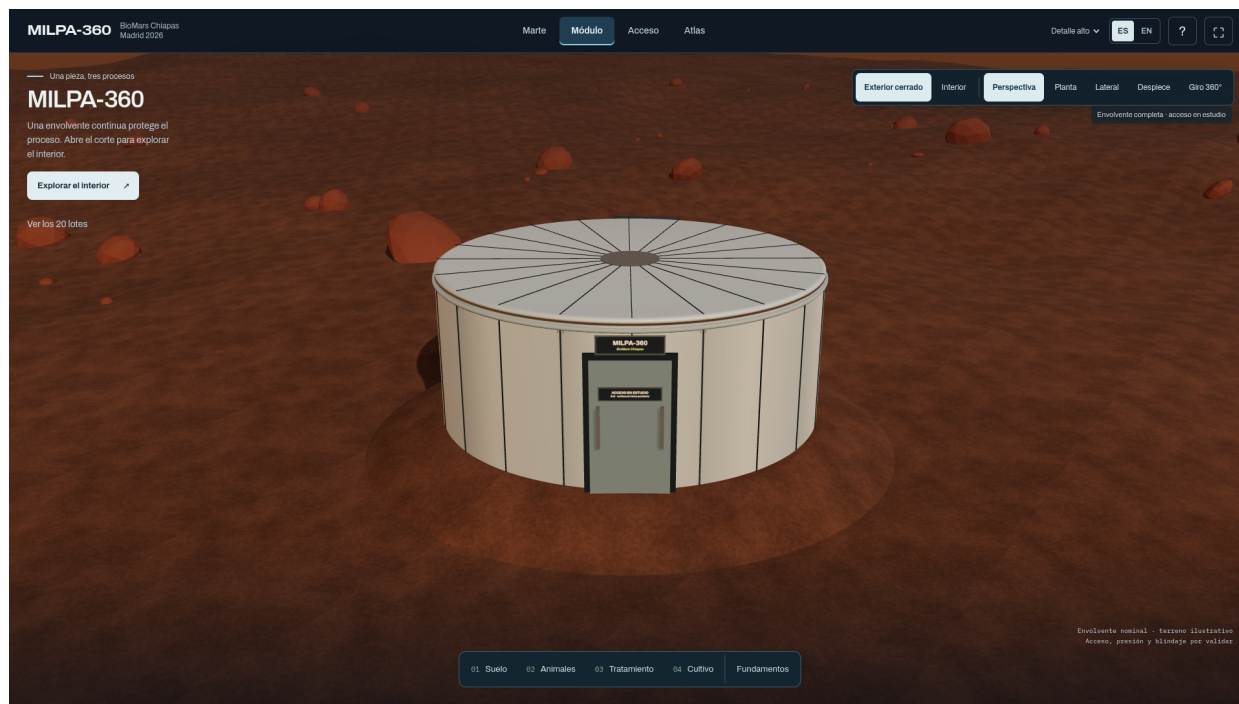


Un sistema visible. Una propuesta trazable.

Fundamentos físicos, químicos, matemáticos y visuales de MILPA-360

Responsable: Aldo Fabio Contreras Marroquín · BioMars Chiapas.



Qué se cierra aquí. Una revisión digital reproducible: geometría nominal, modelo por lotes, exterior cerrado, inspección, simulación ilustrativa, documentos y paquete sin Internet. La imagen representa una envolvente de integración; no es un recipiente a presión aprobado ni prueba de que el acceso B19 sea seguro.

Cómo leer las cifras. Un valor puede ser requisito, literatura, hipótesis, cálculo o medición. En esta memoria no se inventan mediciones. Las fórmulas siguientes explican los resultados de los scripts existentes y sus límites de aplicación.

Reproducción. Desde la raíz: `python3 analysis/fundamentos_latex.py`. El archivo de parámetros, cálculos y geometría es la fuente de las macros numéricas. Las fuentes LaTeX están en `docs/madrid/latex/`.

El PDF y los valores generados quedan en `outputs/madrid-s5/`. Tectonic 0.17.0 compila el documento.

1. Geometría, superficie y masa

Un sector de anillo entre r_i y r_o , con ángulo θ en radianes, tiene área

$$A = \int_0^\theta \int_{r_i}^{r_o} r \, dr \, d\varphi = \frac{\theta}{2} (r_o^2 - r_i^2). \quad (1)$$

Para $N = 20$ posiciones, el paso es $\Delta\theta = 2\pi/N = 18^\circ$. La geometría deja un 6% de separación angular: $\theta = 0.94 \Delta\theta$. El reborde digital $b = 0.035$ m se descuenta mediante la construcción

$$r'_i = r_i + b, \quad r'_o = r_o - b, \quad \theta' = \theta - \frac{2b}{(r_i + r_o)/2}, \quad (2)$$

$$A_u = \frac{1}{2} \theta' (r_o'^2 - r_i'^2). \quad (3)$$

La reducción angular es la definición adoptada por el generador, no una afirmación sobre la tolerancia de una pieza fabricada. Con $r_i = 1.58$ m y $r_o = 2.18$ m, $A_u = 0.2571$ m² por cartucho.

Magnitud nominal	Resultado
Diámetro y altura del casco	4.56 m y 2.20 m
Superficie de los 20 cartuchos	5.1429 m ²
Superficie de los 12 cartuchos de cultivo	3.0858 m ²
Profundidad de sustrato	0.22 m
Masa nominal de sustrato por cartucho	84.9 kg

El volumen de sustrato y su masa se calculan como

$$V_s = N A_u h, \quad m_s = \rho V_s. \quad (4)$$

Con $\rho = 1500$ kg/m³ supuesto, la masa total de sustrato es aproximadamente 1697 kg. Cambiar de gravedad reduce $W = mg$, no la masa, la inercia o la energía para tratar el material. Densidad operativa, humedad y tara requieren pesaje; no se suman masas seca y húmeda sin definir su base.

Hallazgo geométrico. La huella circular de 16.33 m² no es superficie cultivada. El área de cultivo es 3.0858 m², porque existen pasillo, equipos, regeneración, rebordes y separaciones. Este denominador evita sobreestimar el alimento. Fuente reproducible: [analysis/milpa360_p2.py](#).

2. Luz, energía y térmica

La integral diaria de luz y el consumo de una luminaria idealizada son

$$DLI = \frac{PPFD \ t_h \ 3600}{10^6} \quad [\text{mol m}^{-2} \text{d}^{-1}], \quad (5)$$

$$P_{LED} = \frac{PPFD \ A_c}{\eta_{LED}} \quad [\text{W}], \quad (6)$$

$$E_{LED} = \frac{P_{LED} \ t_h}{1000} \quad [\text{kWh/d}]. \quad (7)$$

PPFD se expresa en $\mu\text{mol m}^{-2} \text{s}^{-1}$ y η_{LED} en $\mu\text{mol/J}$. El cálculo presupone luz útil sobre el área declarada; distribución espacial, pérdidas ópticas y sombreo necesitan medición. La suma por especies da 10.4763 kWh/d con los supuestos vigentes.

La energía química del metano no equivale a electricidad:

$$E_{quim} = \frac{V_{gas} x_{CH_4} PCI_{CH_4}}{3.6}, \quad E_{el,neta} = \eta_{el} E_{quim} - E_{aux}. \quad (8)$$

Con volumen en m^3/d y PCI en MJ/m^3 , se obtienen kWh/d. Presión, temperatura, base seca/húmeda y sólidos volátiles deben ser compatibles con la fuente del rendimiento. El caso nominal del proyecto produce aproximadamente 0.1994 kWh/d químicos; para provisiones se adopta crédito eléctrico cero hasta seleccionar conversión y auxiliares.

La transmisión térmica estacionaria preliminar es

$$\dot{Q} = UA(T_i - T_e), \quad A = 2\pi RH + 2\pi R^2, \quad E_{24h} = \frac{24\dot{Q}}{1000}. \quad (9)$$

No basta conocer la temperatura de Marte: U , puentes térmicos, radiación solar, infiltración, metabolismo, evaporación y condensación afectan la carga. El escenario nominal contabilizado arroja 25.2608 kWh/d eléctricos, equivalente a 25.9555 kWh/sol. No dimensiona por sí solo un HVAC o soporte vital.

Hallazgo de escala. La luz nominal exige unas 52.5 veces la energía química nominal del biogás; incluso una conversión imposible del 100% no cerraría esa demanda. La diferencia justifica electricidad externa y una defensa como alimento complementario. Fuentes: milpa360_p1.py, cierre_acumulado.py, BVAD/NASA y las condiciones registradas en registro-afirmaciones.csv.

3. Agua, residuos y química

Para cada especie química o flujo material, la frontera del módulo exige

$$\frac{dM}{dt} = \sum \dot{m}_{\text{entrada}} - \sum \dot{m}_{\text{salida}} + \dot{m}_{\text{generación}} - \dot{m}_{\text{consumo}}. \quad (10)$$

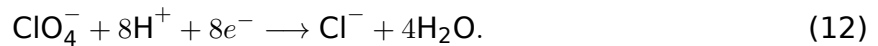
Para masa total, generación y consumo se cancelan si se incluyen todas las especies. Para un compuesto individual pueden existir reacciones. Larvas y digestor no pueden recibir cada uno el 100% de un mismo kilogramo inicial sin seguir las salidas intermedias.

En el modelo simplificado de cultivo, la reposición debida a evapotranspiración es

$$W_{\text{nuevo}} = (1 - f_{\text{rec}})W_{\text{ET}}, \quad \tau = \frac{W_{\text{inventario}}}{W_{\text{nuevo}}}. \quad (11)$$

Se calculan 6.302 L/d de ET y 1.260 L/d de reposición al suponer 80% de recuperación. Con 40 L, $\tau \approx 31.7$ días sólo para esta frontera; sin condensador son 6.35 días. Agua humana, animal, limpieza, purgas y acceso de la bomba quedan fuera: no se declara autonomía de todo el hábitat ni potabilidad.

La semirreacción de reducción completa del perclorato es



Conserva Cl y O; carga izquierda $-1 + 8 - 8 = -1$, igual a la derecha. El cloruro permanece en el circuito hasta retirarlo: no desaparecen las sales. Para $M(\text{ClO}_4^-) \simeq 99.45 \text{ g/mol}$,

$$m_{\text{Cl}^-} = m_{\text{ClO}_4^-} \frac{35.45}{99.45}, \quad (13)$$

$$m_{\text{DQO,ideal}} = m_{\text{ClO}_4^-} \frac{64}{99.45}. \quad (14)$$

Los 64 g corresponden al equivalente de dos moles de O_2 , ocho electrones. No son una dosificación: biomasa, aceptores competidores, salinidad e inhibición requieren ensayos. Lavar mueve el contaminante al agua; no lo destruye.

Decisión sanitaria. Salmuera y metanogénesis permanecen separadas. Sin método, umbral, incertidumbre y análisis aceptable, el lote no se libera. Musgo y MFC no son certificados de ausencia de perclorato o patógenos. Fuente: P1 y cierre acumulado.

4. Movimiento, acceso y simulación

La representación usa un anillo de veinte cartuchos; la posición lógica del lote es

$$p_i(k) = (i + k) \bmod N, \quad \theta_k = -\frac{2\pi k}{N}. \quad (15)$$

La masa conserva identidad al cambiar de estación. El indexado nominal ocurre cada ocho soles; su duración mecánica no está validada. El cambio suave visible usa

$$x_{n+1} = x_n + (x_{\text{objetivo}} - x_n)(1 - e^{-\lambda \Delta t}). \quad (16)$$

Se obtiene de $\dot{x} = \lambda(x_{\text{objetivo}} - x)$ con objetivo constante. Por eso la respuesta depende de tiempo, no de cuántos fotogramas tenga el ordenador. $\lambda = 9 \text{ s}^{-1}$ es una elección visual; no una velocidad biológica ni el perfil de un motor. El paso visual se limita a 50 ms para evitar saltos tras un bloqueo; por debajo de 20 FPS la animación puede ralentizarse. El reloj visual se acumula sólo en reproducción: pausar no reinicia las poses de las aves. El modelo de inventarios mantiene su paso fijo y su validación.

El dimensionado mecánico requiere, como mínimo,

$$I \approx \frac{1}{2}m(r_i^2 + r_o^2), \quad \tau_{\text{motor}} \geq I\alpha + \tau_{\text{resistencia}}, \quad P = \tau\omega. \quad (17)$$

Rozamiento, arranque, guiado, freno y factor de diseño dependen de componentes reales. La selección no se deduce de una malla o de un motor de maqueta a escala.

Al retirar n posiciones, una cota geométrica del hueco interior es

$$c(n) = 2r_i \sin\left(\frac{n\pi}{N}\right). \quad (18)$$

Con dos posiciones resulta 0.976 m antes de herrajes. No equivale al ancho útil para una persona con herramientas ni para rescate. El estudio B19 conserva retención y salida con pérdida de energía como requisitos; faltan aceptación física y revisión ergonómica. NASA-STD-3001 Vol.2, requisitos 8013, 8014 y 8020, trata rutas, tareas y emergencias; citarlo no certifica esta disposición.

Presión y cubierta. Para una pared cilíndrica delgada ideal, $\sigma_\theta \approx \Delta p R / t$. Faltan Δp , material, juntas y espesor resistente: no se calcula una resistencia ficticia. Los paneles, juntas y techo V4 son una representación continua de integración, no un diseño de fabricación.

5. Decisiones visuales y límites de cierre



V4 implementada. Exterior de 360 grados y techo derivado del casco; talud continuo apoyado; conexión eléctrica visible; modos exterior/interior; navegación por proceso; fórmulas locales MathML; selección directa y ES/EN. El corte es una herramienta de inspección, no una abertura operativa. B19 conserva su visor separado.

Rendimiento. Los objetos internos se ocultan al cerrar la envolvente. Plantas y musgo inactivos se excluyen del dibujo; el panel de datos se actualiza a 8.3 Hz. La calidad automática ajusta resolución entre 0.65 y 1.25 píxeles de render por píxel CSS, con decisiones cada tres segundos. La geometría y el modelo no cambian. Mediciones reales, hardware y condiciones están en PRUEBA-VISUAL-V4.json.

Escena y evidencia. El mapa global Viking es NASA/JPL-Caltech, procesado por USGS; el terreno y las estrellas son ilustrativos. No se inventa topografía local. Las aves son figuras visuales y los soportes no acreditan cargas, capacidad sanitaria ni funcionamiento marciano. No se presenta un render como fotografía experimental.

Pendientes que no resuelve una búsqueda. Autorización de delegación/formato, feedback real, cotizaciones específicas, recursos disponibles, ensayos físicos, análisis sanitario, proyector y aceptación mecánica necesitan evidencia externa. La entrega digital conserva cada responsable y dato faltante en el cierre acumulado.

Fuentes y lectura adicional.

- [NASA, Architecture, Vol.2](#): acceso y tareas; consulta 21 sep 2026.
- [Three.js, InstancedMesh](#): reducción de llamadas de dibujo; API local fijada en r160.
- [Tectonic](#): compilador de esta memoria, 0.17.0.
- [The Grand Jam](#): final Getafe, 3-5 nov 2026; no acredita condiciones particulares del equipo.